

単チャネル Cross-Relation 法に基づく時間周波数領域ブラインド残響除去*

©吉野夏樹, 矢田部浩平 (農工大)

1 序論

近年, さまざまなブラインド残響除去手法が提案されているが, その多くは複数マイクロホン構成を必要とするか, 人間の音声の非定常性といった音源に対する統計的仮定に依存している. その結果, 楽器音をはじめとする非音声信号や定常的な信号に対しては, 十分な残響除去性能を発揮することが困難であった. これに対し, 単チャネル設定下において, 複数区間の観測信号間の関係性を利用する残響除去手法を提案する. 本アプローチでは, 単一チャネル観測信号から切り出された複数の異なる音源信号の断片に対して, 単一の共通する室内インパルス応答 (RIR) が畳み込まれるという双対なシナリオを仮定する. この定式化を時間周波数領域において実装することにより, 時間領域実装において致命的であった, 長大残響に伴う空間計算量問題を効果的に解決する.

2 時間領域での Cross-Relation 法

一般に, SIMO (Single-Input Multiple-Output) システムにおけるブラインドチャネル同定手法として Cross-Relation (CR) 法が知られている. 本来の CR 法は, 単一の未知音源 s が異なる室内インパルス応答 (RIR) h_1, h_2 を経て 2 つのマイクで観測される設定に基づき, 畳み込みの可換性から導かれる関係式 $x_1 * h_2 - x_2 * h_1 = 0$ を用いて音源を代数的に消去し, RIR の組を直接同定する.

これに対し本研究では, 単一チャネル設定において音源信号と残響特性の数学的役割を反転させ, CR 法をドライ信号の直接抽出へと応用する. 単一のマイクで異なる区間に録音された 2 つの残響信号 $x_1 \in \mathbb{R}^{n_1}, x_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$ は, 共通の RIR $h \in \mathbb{R}^d$ と, 互いに素な 2 つのドライ信号 $s_1 \in \mathbb{R}^{n_1-d+1}, s_2 \in \mathbb{R}^{n_2-d+1}$ の線形畳み込みとして次式でモデル化される:

$$x_i = s_i * h \text{ for } i = 1, 2. \quad (1)$$

畳み込みの可換性を利用して未知変数 h を消去する.

$$x_1 * s_2 = s_1 * h * s_2 = x_2 * s_1 \quad (2)$$

すると以下の単チャネル CR 式が成立する:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{n_2-d+1}(x_2) & -M_{n_1-d+1}(x_1) \end{bmatrix}}_{=:S_d(x_1, x_2)} \underbrace{\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix}}_{=:s} = 0. \quad (3)$$

ここで $M_p(a) \in \mathbb{R}^{(p+q-1) \times p}$ は, 長さ p のベクトルに対するベクトル $a \in \mathbb{R}^q$ の畳み込み行列である. s_1, s_2 が, スカラーによる自明なものを除いた何らかの共通するベクトルとの畳み込みになっていないとき, d 次シルベスター行列 $S_d(x_1, x_2)$ の零空間 (右特異ベクトル) を求めることで, スケール不定性を除いてドライ信号を一意に復元可能である.

3 提案法: サブバンド Cross-Relation 法

第 2 節で述べた手法には空間計算量の問題が存在する. シルベスター行列 S のサイズは $(n_1 + n_2 - d + 1) \times (n_1 + n_2 - 2d)$ となり, 長大残響環境では RIR の長さ d に伴い行列が d の 2 乗のスケールで巨大化するため, 一般的な計算環境での実行は極めて困難となる.

上述の空間計算量問題を解決するため, 提案法では時間周波数領域におけるサブバンド畳み込みモデルに基づく定式化を採用する. すなわち, 観測信号の短時間フーリエ変換のうち, f 番目の周波数ビンを取り出した $\tilde{x}_1^f \in \mathbb{C}^{N_1}, \tilde{x}_2^f \in \mathbb{C}^{N_2}$ を以下でモデル化する [1]:

$$\tilde{x}_1^f \approx \tilde{s}_1^f * \tilde{h}^f, \quad \tilde{x}_2^f \approx \tilde{s}_2^f * \tilde{h}^f. \quad (4)$$

ここで, $\tilde{h}^f \in \mathbb{C}^D$ は時間フレーム方向に作用するサブバンドインパルス応答, $\tilde{s}_1^f \in \mathbb{C}^{N_1-D+1}, \tilde{s}_2^f \in \mathbb{C}^{N_2-D+1}$ はドライ音のサブバンドベクトルを表す. 各周波数ビンごとと独立に $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2$ を推定し, それぞれ逆短時間フーリエ変換によって時間領域へと書き戻すことで, 目的信号を復元する. 以降, 周波数ビンを示す添字 f の表記を省略する.

第 2 節の時間領域のものと同様の方法により, 以下の方程式を得る:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{l_2}(\tilde{x}_2) & -M_{l_1}(\tilde{x}_1) \end{bmatrix}}_{=:S_D} \underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{s}_1 \\ \tilde{s}_2 \end{bmatrix}}_{=:s} \approx 0. \quad (5)$$

ここで S は観測信号から構成される複素シルベスター行列であり, s は復元したいドライ信号の組である.

実際には, スペクトルのもれの影響により式 (5) は厳密な解を持たないため, 最小特異値に対応する右特異ベクトルにより S_D の零空間の基底ベクトルを代

*本研究は, 科学技術振興機構 (JST) 創発的研究支援事業 (JPMJFR****) の支援を受けて実施されたものである.

Algorithm 1 Proposed Method

Input: Subband signals $\tilde{\mathbf{x}}_1 \in \mathbb{C}^{N_1}, \tilde{\mathbf{x}}_2 \in \mathbb{C}^{N_2}$ at a certain frequency bin, prescribed RIR length D

Output: $\hat{\mathbf{s}}^1 \in \mathbb{C}^{N_1-D+1}, \hat{\mathbf{s}}^2 \in \mathbb{C}^{N_2-D+1}$

- 1: $\mathbf{S} \leftarrow [\mathbf{M}_{N_1-D+1}(\tilde{\mathbf{x}}_2) \quad -\mathbf{M}_{N_2-D+1}(\tilde{\mathbf{x}}_1)]$
- 2: $[\mathbf{U}, \mathbf{\Sigma}, \mathbf{V}] \leftarrow \text{svd}(\mathbf{S}, \text{"econ"})$
- 3: $\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{V}(:, \text{end})$
- 4: $\mathbf{v} \leftarrow \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \sqrt{\|\tilde{\mathbf{x}}_1\|_2^2 + \|\tilde{\mathbf{x}}_2\|_2^2} \cdot \mathbf{v} \quad \triangleright \text{Scale recovery}$
- 5: $[\mathbf{s}_1^H \quad \mathbf{s}_2^H]^H \leftarrow \mathbf{v} \quad \triangleright \text{Split into two signals}$

替する. $\mathbf{S}_D$ の SVD を $\mathbf{S}_D = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$ としたとき, 最小特異値に対応する右特異ベクトル $\mathbf{v}_{\min}$ ($\mathbf{V}$ の最終列ベクトル) を $\hat{\mathbf{s}}$ に対する推定解 $\hat{\mathbf{s}}$ として採用する. 各周波数ビンに対する提案法の具体的な手続きを Algorithm 1 に示す.

4 数値例

提案法の有効性を検証するため, 楽器音の残響除去実験を行った. クリーン信号には MIDI 音源から生成された 10 種類の異なる楽器音ペア (信号長 2 秒, サンプリング周波数 11 kHz) を使用した. 各信号に対して実際の様々な室内音響環境 (浴室, チェンバー等) においてサンプリング周波数 44.1 kHz で実測された RIR を, 11 kHz にダウンサンプリングして畳み込んだ後, 信号対雑音比が 20 dB となるように加法的白色ガウス雑音を重畳して観測信号を生成した. インパルス応答には, 評価用に残響時間 (RT_{60}) がそれぞれ 0.3 s, 1.0 s, 1.9 s, 2.3 s の 4 種類を用いた. 短時間フーリエ変換のパラメータは, 窓長を 512 サンプル, シフト長を 128 サンプルとした. 比較手法には, 時間フレーム方向の処理に基づくブラインド残響除去法である Lifting 法 [2], およびモノラル残響除去の代表例として WPE (Weighted Prediction Error) 法 [3] の 2 手法を対象とした. 残響除去性能の評価指標には, SDR (Signal-to-Distortion Ratio) の改善量である ΔSDR [dB] を用いた.

4.1 実験結果と考察

図 1 に残響時間ごとの各手法における ΔSDR の箱ひげ図を示す. 実験の結果, 比較的短い残響環境 ($\text{RT}_{60} = 0.3\text{s}, 1.0\text{s}$) においては各手法間で残響除去性能に大きな有意差は見られなかったが, 長大残響環境へと移行するにつれ, 従来法である Lifting 法および WPE 法は残響成分を十分に抑制できず, ΔSDR が著しく低下した. これに対し, 提案法 (Proposed) は長大残響下 ($\text{RT}_{60} = 2.3\text{s}$) においても高い残響除去性能を達成した.

Table 1 異なる残響時間にわたる平均計算時間 (s)

RT_{60}	0.3 s	1.0 s	1.9 s	2.3 s
WPE	0.46	0.93	4.29	5.12
Lifting	54.10	193.77	492.38	625.02
Proposed	7.46	7.75	9.34	10.06

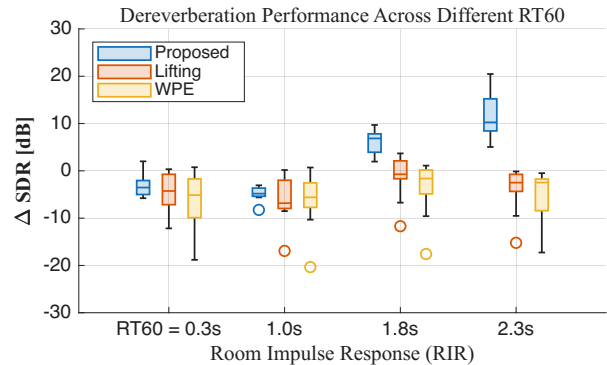


Fig. 1 各残響時間での残響除去性能 (ΔSDR) の比較

また, 表 1 に 1 ペアあたりの平均計算時間を示す. WPE 法および Lifting 法は, 残響時間の伸長に伴って計算コストが爆発的に増加しており, 特に Lifting 法では $\text{RT}_{60} = 2.3\text{s}$ において 10 分を超える膨大な計算時間を要した. 一方, 提案法は複素シルベスター行列の SVD に基づく単純な解法であるため, 残響時間が 0.3 s から 2.3 s へと激化した場合でも, 実行時間は約 7 s から 10 s の範囲に留まり, ほぼ一定の計算コストを維持した. 以上の結果から, 提案法は長大残響環境において, 優れた残響除去性能と圧倒的な計算効率・安定性を両立することが確認された.

5 結論

単チャンネル設定におけるブラインド残響除去のための新しい手法を提案した. 時間周波数領域でのサブバンド畳み込みモデルに基づく定式化により, 長大残響環境下での空間計算量問題を解決した.

参考文献

- [1] X. Li, S. Gannot, L. Girin and R. Horaud, "Multi-channel Identification and Nonnegative Equalization for Dereverberation and Noise Reduction Based on Convolutional Transfer Function," in IEEE/ACM TASLP, **26**(10), pp.1755-1768, Oct. 2018
- [2] F. Yohena and K. Yatabe, "Single-channel blind dereverberation based on sparse matrix recovery with reweighting and accelerated alternating direction method of multipliers," Acoust. Sci. & Tech., **46**(5), pp.544-552, Sep. 2025.
- [3] R. Ikeshita, N. Kamo, and T. Nakatani, "Blind signal dereverberation based on mixture of weighted prediction error models," IEEE Signal Process. Lett., **28**, pp. 399-403, 2021.